

赵宇轩

邮箱: yuxuanz587@gmail.com | 领英主页 | 个人网站

教育经历

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC)

2023 年 08 月 – 至今

数学博士研究生 (PhD Candidate)

- 导师: Daniel Cooney
- 研究方向: 应用偏微分方程、动力系统、演化博弈论、数学建模与数值模拟

上海科技大学

2019 年 08 月 – 2023 年 07 月

数学与应用数学 学士

科研经历

研究助理 (RA)

2026 年 01 月 – 至今

- 构建反应-扩散 PDE 与非局部 PDE 模型研究复杂系统中的空间动力学.
- 利用线性稳定性分析、弱非线性分析与分岔分析研究系统长期行为.
- 使用 Python 与 MATLAB 进行 PDE 数值模拟与参数分析.

科研项目

2025 年 01 月 – 至今

- Zhao, Y., Zhu, K., Zhang, Y., Cooney, D. B.** Pattern Formation in a Spatial Public Goods Dilemma due to Diffusive or Directed Motion. arXiv preprint arXiv:2603.21025 (2026), submitted to Bulletin of Mathematical Biology.
- Keller-Segel Model on Graphs and Graphons
(共同第一作者, arXiv 即将投稿, 目标期刊 Journal of Nonlinear Science)

科研指导经验

Illinois Mathematics Lab 本科生科研导师 (志愿者)

2026 年 01 月 – 至今

- 指导本科生开展数学建模与计算实验项目, 负责项目设计、进度跟踪与结果汇报.

培训经历

工业数学与数据分析训练项目 (INMAS)

2024 年 10 月 – 2025 年 05 月

- 入选工业数学与统计建模训练项目.
- 使用 Python 进行统计建模与数据分析.
- 参与跨学科项目并进行技术汇报.

实习与工作经历

PrairieLearn 软件开发实习生 | PrairieLearn Inc

2025 年 05 月 – 2025 年 08 月

- 使用 Python (NumPy, SymPy) 开发在线自动评分系统.
- 参与在线教育平台功能开发与系统部署.

教学助理 (TA, UIUC)

2023 年 08 月 – 2025 年 12 月

- Calculus III 教学助理; 负责多门数学课程作业评分.

技术技能

语言: 英语 (流利), 中文普通话 (母语);

编程语言: Python (NumPy, Pandas, SymPy); MATLAB;

工具: Git, LaTeX